

REQUIREMENT PROJECT MAHASISWA

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile

Metode: Project Based Learning

Durasi: Minggu 4 – 16

Mahasiswa diperbolehkan memilih salah satu skema:

Skema	Deskripsi	Timeline
A	1 Project Besar	Minggu 4–16
B	2 Project Sedang	Project 1 (M4–9), Project 2 (M10–16)

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu: - Merancang aplikasi mobile end-to-end - Mengimplementasikan UI/UX mobile - Mengelola state & data - Mengintegrasikan API / database - Melakukan debugging & deployment - Menjelaskan arsitektur aplikasi

KETENTUAN UMUM PROJECT

Semua project wajib memenuhi standar berikut:

◆ Functional Requirements

Minimal aplikasi memiliki: - Autentikasi (login/register atau sistem user) - Minimal 3 fitur utama - CRUD data - Validasi input - Navigasi multi-screen - Penyimpanan data (local / cloud)

◆ Technical Requirements

Mahasiswa bebas memilih teknologi (Native / Hybrid / Cross-platform) dengan syarat:

- Bahasa pemrograman modern
 - Menggunakan arsitektur jelas (MVC/MVVM/Clean)
 - Struktur folder rapi
 - Menggunakan version control (Git)
 - Tidak boleh full template / clone
-

◆ UI/UX Requirements

- Responsif di berbagai ukuran layar
 - Konsistensi warna & typography
 - Feedback interaksi (loading, error, success)
 - Accessibility basic (label, kontras, dll)
-

◆ Documentation Requirements

Wajib dikumpulkan:

1. Proposal awal
 2. Desain UI (wireframe/mockup)
 3. Diagram sistem
 4. README project
 5. Laporan akhir
-

REQUIREMENT SKEMA A — PROJECT BESAR

Project berskala **aplikasi siap rilis MVP**

Minimal Fitur Tambahan

Selain requirement umum, harus ada: - Integrasi API eksternal - Push notification / background process - Penyimpanan cloud / realtime DB - State management terstruktur - Error handling lengkap

Kompleksitas

- ≥ 5 fitur utama
 - ≥ 8 screen/page
-

REQUIREMENT SKEMA B — 2 PROJECT SEDANG

Project 1 (Minggu 4–9)

Fokus: **Fundamental Mobile App**

Minimal: - 3 screen - CRUD lokal - Navigasi - UI konsisten

Project 2 (Minggu 10–16)

Fokus: **Integrasi Sistem**

Minimal: - API integration - Login system - Penyimpanan online - Error handling - Minimal 4 screen

TIMELINE Pengerjaan

Minggu	Kegiatan
4	Penentuan ide + approval dosen
5	Proposal & desain
6–7	Development tahap 1
8	Progress review
9	Evaluasi (Skema B: presentasi project 1)
10–13	Development tahap 2
14	Finalisasi
15	Testing + bug fixing
16	Presentasi final

KRITERIA Penilaian

Aspek	Bobot
Ide & inovasi	15%
Implementasi teknis	25%
UI/UX	15%
Fungsionalitas	20%
Dokumentasi	10%
Presentasi	15%

RUBRIK Penilaian Detail

A. Ide & Inovasi (15%)

Skor	Kriteria
4	Ide orisinal, problem nyata, solusi jelas

Skor	Kriteria
3	Ide cukup menarik namun umum
2	Ide biasa tanpa diferensiasi
1	Ide tidak jelas / meniru

B. Implementasi Teknis (25%)

Skor	Kriteria
4	Arsitektur rapi, efisien, scalable
3	Struktur cukup baik
2	Struktur kurang rapi
1	Kode berantakan/tidak jalan

C. UI/UX (15%)

Skor	Kriteria
4	Profesional & intuitif
3	Layak pakai
2	Kurang konsisten
1	Sulit digunakan

D. Fungsionalitas (20%)

Skor	Kriteria
4	Semua fitur berjalan sempurna
3	Mayoritas berjalan
2	Banyak bug
1	Tidak berjalan

E. Dokumentasi (10%)

Skor	Kriteria
4	Lengkap & sistematis
3	Hampir lengkap
2	Kurang detail
1	Tidak ada

F. Presentasi (15%)

Skor	Kriteria
4	Sangat jelas & meyakinkan

Skor	Kriteria
3	Cukup jelas
2	Kurang terstruktur
1	Tidak siap

ATURAN TAMBAHAN

- Project harus **original**
 - Dilarang reuse project lama
 - AI boleh digunakan sebagai alat bantu, bukan generator utama
 - Kode harus dapat dijelaskan saat presentasi
 - Dosen boleh meminta live coding
-

CONTOH IDE PROJECT

Mahasiswa boleh memilih kategori berikut:

- Edukasi
 - Kesehatan
 - Produktivitas
 - IoT dashboard
 - Marketplace
 - Smart home
 - Game sederhana
 - Sistem reservasi
 - Monitoring data sensor
-

OUTPUT FINAL YANG DIKUMPULKAN

Mahasiswa wajib submit:

- Source code (Git repo)
- APK / build file
- Video demo (≤ 5 menit)
- Laporan PDF
- Slide presentasi

✅ **Standar Kelulusan Project:**

Aplikasi berjalan tanpa crash dan seluruh fitur utama berfungsi.

MONITORING PROGRES MINGGUAN

Minggu	Target Mahasiswa	Validasi Dosen
4	Ide project	Approval topik
5	Proposal + desain	Review dokumen
6	Setup project + struktur	Cek repo
7	Implementasi fitur awal	Demo progress
8	Integrasi fitur	Review kode
9	Evaluasi tahap 1	Presentasi
10	Revisi / project 2 mulai	Approval lanjut
11	Development lanjut	Monitoring
12	Integrasi API / DB	Review teknis
13	Penyempurnaan fitur	Demo
14	Finalisasi	Validasi fitur
15	Testing	QA check
16	Presentasi final	Penilaian

FORMAT LOGBOOK MAHASISWA (WAJIB)

Setiap minggu mahasiswa wajib mengisi:

- Progress minggu ini
- Kendala
- Solusi
- Rencana minggu depan